

Solution TD4: Logique des Prédicats

Semestre 1 - 2025/2026	Cours: Logique formelle
Enseignants: Mohamed TOUNSI et Amal Boudaya	Auditoire : P-LSI

Exercice (Cours diapo 38) :

Soit $E = \{P(a, X, f(g(Y))), P(Z, f(Z), f(U))\}$.

Appliquer l'algorithme d'unification et calculer σ .

Solution:

E est unifiable et $\sigma = \{a/Z, f(a)/X, g(Y)/U\}$

Exercice n° 2:

Est-ce que les ensembles de littéraux suivants sont unifiables ? Si oui, chercher l'unifieur.

1. $\{Q(f(a), g(X)), Q(Y, Y)\}$
2. $\{G(X, f(b, X)), G(Y, f(Z, g(X)))\}$
3. $\{P(f(a), X), P(X, a)\}$
4. $\{P(X, Z, Y), P(W, U, W), P(a, U, U)\}$

Exercice n° 3:

Chercher le résolvant des deux clauses suivantes :

$$C_1 = G(a, X, b) \vee R(X, Y)$$

$$C_2 = \neg G(T, f(T), Y) \vee P(Z, T)$$

Solution de l'Exercice n° 2:

Est-ce que les ensembles de littéraux suivants sont unifiables ?

1. $E = \{Q(f(a), g(X)), Q(Y, Y)\}$ et $\sigma = \emptyset$

- 1ère Itération :

$$D = \{f(a), Y\}, \sigma = \sigma \circ \{f(a)/Y\} = \{f(a)/Y\}$$

$$E\sigma = \{Q(f(a), g(X)), Q(f(a), f(a))\}$$

- 2ème Itération :

$$D = \{g(X), f(a)\} \text{ Arrêt avec échec car } D \text{ ne contient pas de variables}$$

2. $E = \{G(X, f(b, X)), G(Y, f(Z, g(X)))\}$ et $\sigma = \emptyset$

- 1ère Itération :

$$D = \{X, Y\}, \sigma = \sigma \circ \{X/Y\} = \{X/Y\}$$

$$E\sigma = \{G(X, f(b, X)), G(X, f(Z, g(X)))\}$$

- 2ème Itération :

$D = \{b, Z\}, \sigma = \sigma \circ \{b/Z\} = \{X/Y, b/Z\}$

$E\sigma = \{G(X, f(b, X)), G(X, f(b, g(X)))\}$

- 3ème Itération :

$D = \{X, g(X)\}$ Arrêt avec échec car la variable X figure dans le terme $g(X)$.

3. $E = \{P(f(a), X), P(X, a)\}$ et $\sigma = \emptyset$

- 1ère Itération :

$D = \{f(a), X\}, \sigma = \sigma \circ \{f(a)/X\} = \{f(a)/X\}$

$E\sigma = \{P(f(a), f(a)), P(f(a), a)\}$

- 2ème Itération :

$D = \{f(a), a\}$ Arrêt avec échec car D ne contient pas de variables

4. $\{P(X, Z, Y), P(W, U, W), P(a, U, U)\}$ est unifiable

Solution de l'Exercice n° 3:

Chercher le résolvant des deux clauses suivantes :

$C_1 = G(a, X, b) \vee R(X, Y)$

$C_2 = \neg G(T, f(T), Y) \vee P(Z, T)$

On cherche à unifier $G(a, X, b)$ et $G(T, f(T), Y)$. On applique l'algorithme d'unification:

$E = \{G(a, X, b), G(T, f(T), Y)\}$ et $\sigma = \emptyset$

- 1ère Itération :

$D = \{a, T\}, \sigma = \sigma \circ \{a/T\} = \{a/T\}$

$E\sigma = \{G(a, X, b), G(a, f(a), Y)\}$

- 2ème Itération :

$D = \{X, f(a)\}, \sigma = \sigma \circ \{f(a)/X\} = \{a/T, f(a)/X\}$

$E\sigma = \{G(a, f(a), b), G(a, f(a), Y)\}$

- 3ème Itération :

$D = \{b, Y\}, \sigma = \sigma \circ \{b/Y\} = \{a/T, f(a)/X, b/Y\}$

$E\sigma = \{G(a, f(a), b), G(a, f(a), b)\}$

L'ensemble $\{G(a, X, b), G(T, f(T), Y)\}$ est unifiable et a le unifieur $\sigma = \{a/T, f(a)/X, b/Y\}$

$C_1 = G(a, X, b) \vee R(X, Y)$ et $C_2 = \neg G(T, f(T), Y) \vee P(Z, T)$

$\{G(a, X, b), G(T, f(T), Y)\}$ a un unifieur $\sigma = \{a/T, f(a)/X, b/Y\}$

$C_1 \cdot \sigma = P(a, f(a), b) \vee R(f(a), b)$

$C_2 \cdot \sigma = \neg P(a, f(a), b) \vee P(Z, a)$

$C = R(f(a), b) \vee P(Z, a)$ est le résolvant de C_1 et C_2 .